22360859088
KORAY GARİP

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Node.JS ile Web Programlama

LAB_2

1. Input İşlemleri

İlk olarak parametre ve argüman kavramları incelendi.

Argüman, bir programa dışarıdan verilen gerçek değeri ifade ederken; parametre ise bir fonksiyonun aldığı ve işlem yapmak için kullandığı değeri ifade eder.

```
Welcome    JS h2_uyg1.js ×    rapor.txt
hafta2 > JS h2_uyg1.js
1   console.log(process.argv)

C:\Windows\System32\cmd.e ×
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg1.js
[
  'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
  'C:\\Users\\koray\\Desktop\\nodeproject\\hafta2\\h2_uyg1.js'
]

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg1.js arg1 arg2
[
  'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
  'C:\\Users\\koray\\Desktop\\nodeproject\\hafta2\\h2_uyg1.js',
  'arg1',
  'arg2'
]

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>
```

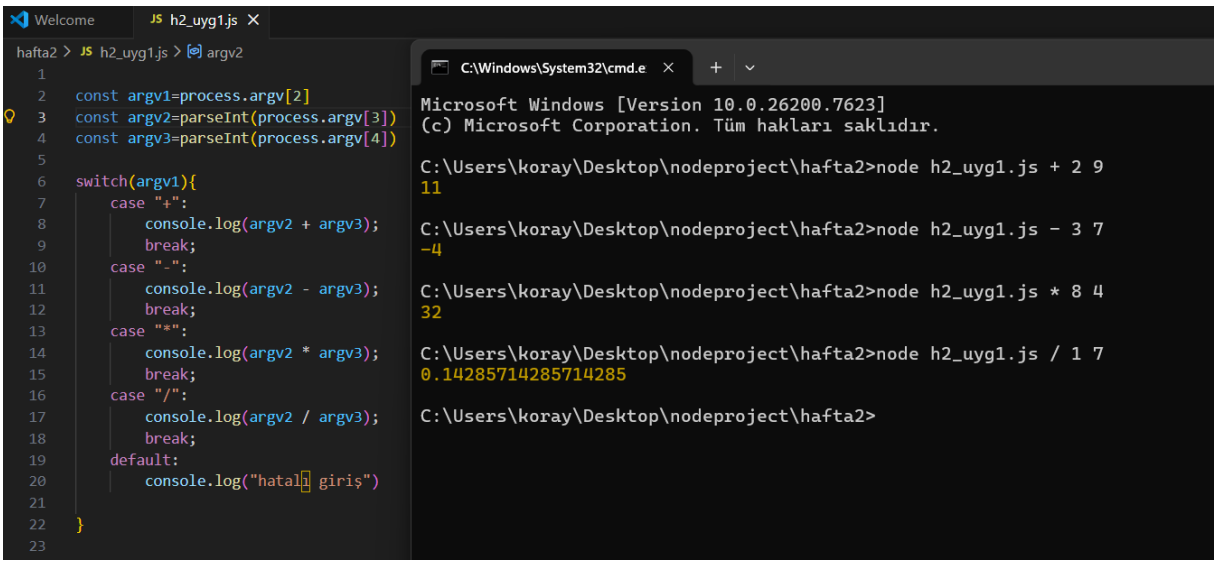
```
hafta2 > JS h2_uyg1.js > ...
1   //console.log(process.argv)
2
3   const argv1=process.argv[2]
4   console.log(argv1)

C:\Windows\System32\cmd.e ×
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg1.js koray
koray

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>
```

Verilen bu argümanlara erişebilmek için process.argv dizisi kullanılır. Bu dizi çalıştırılan komutun tüm argümanlarını içerir. Dizinin ilk iki indeksi varsayılan olarak node çalıştırma yolu

ve çalıştırılan dosyanın yolunu içerdiği için gerçek argümanlara genellikle 2. indeksten itibaren erişilir.

Ayrıca komut satırından verilen argümanların **string** tipinde döndüğü gözlemlenmiştir. Bu sayede Node.js programları çalıştırılırken dışarıdan veri alarak daha dinamik şekilde çalıştırılabilmektedir.

1.1 Alıştırma:



Parametre ve argüman kavramları incelendikten sonra ilk uygulama olarak komut satırından argüman alarak çalışan basit bir hesap makinesi örneği yapıldı.

2. Yargs Kütüphanesi

Komut satırından alınan argümanları daha düzenli kullanabilmek için yargs kütüphanesi incelenmiştir. Yargs, argümanları daha okunabilir ve düzenli bir şekilde işlemek için kullanılan bir npm modülüdür ve npm i yargs@17.7.2 indirilmiştir. Normalde process.argv kullanılarak alınan argümanlar indeks numaraları ile erişildiği için kod karmaşık hale gelebilmektedir. Yargs sayesinde komutlar oluşturulabilir, argümanlara isim verilebilir ve komutlara açıklamalar eklenebilir. Ayrıca --help komutu ile oluşturulan komutların açıklamaları görüntülenebilir. Bu sayede komut satırından argüman alan uygulamaları daha düzenli hale getirilebilmektedir.

```js
const yargs = require("yargs");


yargs.command({
    command: "ekle",
    describe:"Yeni not eklendi",
    handler : function(){
        console.log("Yeni not eklendi");
    }
})

yargs.command({
    command:"sil",
    describe:"Not silindi",
    handler : function(){
        console.log("Not silindi");
    }

})
yargs.command({
    command:"oku",
    describe:"Notu okuma",
    handler : function(){
        console.log("Not Okundu");
    }

})
yargs.command({
    command:"listele",
    describe:"Notlar listelendi",
    handler : function(){
        console.log("Notlar listelendi");
    }

})
console.log(yargs.argv)
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg2.js
{ _: [], '$0': 'h2_uyg2.js' }

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg2.js --help
h2_uyg2.js [command]

Commands:
  h2_uyg2.js ekle  Yeni not eklendi
  h2_uyg2.js sil   Not silindi

Options:
  --help     Show help
  --version  Show version number

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg2.js ekle
Yeni not eklendi
{ _: [ 'ekle' ], '$0': 'h2_uyg2.js' }

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg2.js sil
Not silindi
{ _: [ 'sil' ], '$0': 'h2_uyg2.js' }

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg2.js oku
Not Okundu
{ _: [ 'oku' ], '$0': 'h2_uyg2.js' }

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg2.js listele
Notlar listelendi
{ _: [ 'listele' ], '$0': 'h2_uyg2.js' }

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>
```

Yargs ile komut oluşturulabilir (ekle, sil, listele gibi), argümanlara isim verilebilir, argümanların tipi belirlenebilir, zorunlu alanlar tanımlanabilir ve otomatik --help menüsü oluşur.

2.1 Alıştırma:

```js
const yargs = require("yargs");


yargs.command({
    command: "ekle",
    describe:"Yeni not eklendi",
    builder:{
        title:{
            describe:"not başlığı",
            demandOption:true,
            type:'string'
        }
    },
    handler : function(argv){
        console.log("Başlık: "+ argv.title);
    }
})

yargs.command({
    command:"sil",
    describe:"Not silindi",
    handler : function(){
        console.log("Not silindi");
    }

```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg2.js ekle --title
="bu bir lab2 başlığıdır"
Başlık: bu bir lab2 başlığıdır

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>
```

3. JSON

Son aşamada oluşturulan verilerin kalıcı olarak saklanabilmesi için JSON formatı incelendi. JSON, JavaScript nesneleri ile kolayca dönüştürülebilen, hafif ve platform bağımsız bir veri formatıdır.

```js
const book = {
    title:"Mecburiyet",
    author:"Stefan Zweig"
}

const bookJSON=JSON.stringify(book)

console.log(bookJSON)
//----------------------------------------//
const parseBOOK=JSON.parse(bookJSON)
console.log(parseBOOK.author)
console.log(parseBOOK.title)
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg3.js
{"title":"Mecburiyet","author":"Stefan Zweig"}

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg3.js
{"title":"Mecburiyet","author":"Stefan Zweig"}
Stefan Zweig
Mecburiyet

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>
```

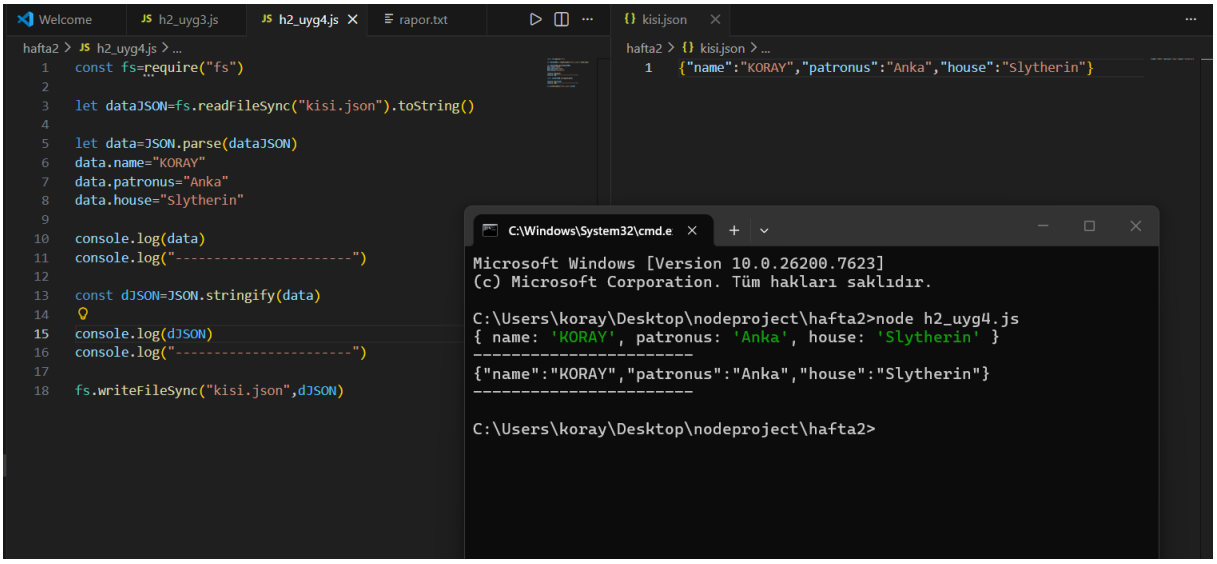
JavaScript nesnelerini JSON formatına çevirmek için **JSON.stringify()** metodu kullanılır. Bu metod JavaScript nesnesini JSON formatına dönüştürür.

JSON formatındaki veriyi tekrar JavaScript nesnesine çevirmek için ise **JSON.parse()** metodu kullanılır.

```js
const fs = require("fs")
const book = {
    title:"Mecburiyet",
    author:"Stefan Zweig"
}

const bookJSON=JSON.stringify(book)

//console.log(bookJSON)

//----------------------------------------//

// const parseBOOK=JSON.parse(bookJSON)
// console.log(parseBOOK.author)
// console.log(parseBOOK.title)

//-------------------------------------//

fs.writeFileSync("lab2.json",bookJSON) //yazma

const dataBuffer=fs.readFileSync("lab2.json")
console.log(dataBuffer) //16lık buffer geldi
console.log("----------------")
const dataJSON=dataBuffer.toString() // stringe dönüştürüldü
console.log(dataJSON) // json stringi consola yazıldı
console.log("----------------")
const jsObjesi=JSON.parse(dataJSON) // js objesine çevrildi
console.log(jsObjesi)
console.log("----------------")
console.log("YAZAR:"+jsObjesi.author);
```

```
{"title":"Mecburiyet","author":"Stefan Zweig"}
```

```
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>node h2_uyg
3.js
<Buffer 7b 22 74 69 74 6c 65 22 3a 22 4d 65 63 62 75
72 69 79 65 74 22 2c 22 61 75 74 68 6f 72 22 3a 22 53
 74 65 66 61 6e 20 5a 77 65 69 67 22 7d>
----------------
{"title":"Mecburiyet","author":"Stefan Zweig"}
----------------
{ title: 'Mecburiyet', author: 'Stefan Zweig' }
----------------
YAZAR:Stefan Zweig

C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\hafta2>
```

3.1 Alıştırma:

Örnek olarak yaptığımız uygulamada, okuduğumuz JSON dosyasının Node.js tarafından buffer formatında hexal veri döndüğü gözlemlendi. Bu veri doğrudan okunabilir olmadığı için öncelikle toString() metodu kullanılarak string formatına çevrildi ve böylece JSON verisi okunabilir hale getirildi. Ancak JSON verisini program içinde işleyebilmek için JSON.parse() metodu kullanılarak bu veri JavaScript nesnesine dönüştürüldü. Bu sayede veriler üzerinde ekleme, silme veya güncelleme gibi işlemler yapılabilir hale geldi. Yapılan işlemler tamamlandıktan sonra güncellenmiş JavaScript nesnesi tekrar JSON formatına çevrilmek üzere JSON.stringify() metodu kullanıldı ve elde edilen JSON verisi tekrar dosyaya yazılarak kalıcı hale getirildi.